Imports

In [1]:
```
import pandas as pd
import numpy as np
import re
import language_tool_python
from sklearn.metrics import cohen_kappa_score, confusion_matrix, mean_absolute_error
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns


from sentence_transformers import SentenceTransformer,util
from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity
```

Loading the data

In [2]:
```
Sheets=pd.read_excel(r"C:\Users\CompuMarts\OneDrive\Projects\Automated Language Scoring System\Data\Sample Tran
```

Exploratory data analysis

In [3]:
```
print(len(Sheets))
print(Sheets.keys())
```

```
5
dict_keys(['Info', '38001-1A', '38002-2A', '38004-2A', '38006-2A'])
```

In [4]:
```
for sheet_name, df in Sheets.items():
    display(sheet_name,df.head())
```

'Info'

	Unnamed: 0	Unnamed: 1
0	NaN	This file contains 4 sample transcribed EITs t...
1	NaN	Each sentence should be assigned a score of 0,...
2	NaN	NaN
3	NaN	All files are EIT vA (same stimuli)

'38001-1A'

	Sentence	Stimulus	Transcription Rater 1	Score
0	1	Quiero cortarme el pelo (7)	Quiero cortarme el pelo	NaN
1	2	El libro está en la mesa (7)	El libro está en la mesa	NaN
2	3	El carro lo tiene Pedro (8)	El carro lo tiene Pedro	NaN
3	4	El se ducha cada mañana (9)	El se ducha cada mañana	NaN
4	5	¿Qué dice usted que va a hacer hoy? (9)	Que dices ustedes se que van a hacer hoy?	NaN

'38002-2A'

	Sentence	Stimulus	Transcription Rater 1	Score
0	1	Quiero cortarme el pelo (7)	Quiero cortarme el pelo	NaN
1	2	El libro está en la mesa (7)	El libro está en la mesa.	NaN
2	3	El carro lo tiene Pedro (8)	El carro tiene pelo.	NaN
3	4	El se ducha cada mañana (9)	él se ducha cada mañana	NaN
4	5	¿Qué dice usted que va a hacer hoy? (9)	en que ustedes x uf x hacer hoy?	NaN

'38004-2A'

	Sentence	Stimulus	Transcription Rater 1	Score
0	1	Quiero cortarme el pelo (7)	Quiero cortarme el pelo	NaN
1	2	El libro está en la mesa (7)	El libro está en la mesa	NaN
2	3	El carro lo tiene Pedro (8)	El carro tiene Pedro	NaN
3	4	El se ducha cada mañana (9)	El se ducha cada mañana	NaN
4	5	¿Qué dice usted que va a hacer hoy? (9)	¿Qué dices usted vas hacer hoy?	NaN

'38006-2A'

	Sentence	Stimulus	Transcription Rater 1	Score
0	1	Quiero cortarme el pelo (7)	Quiero cortarme mi pelo	NaN
1	2	El libro está en la mesa (7)	El libro [pause] está en la mesa	NaN
2	3	El carro lo tiene Pedro (8)	E-[gibberish] perro	NaN
3	4	El se ducha cada mañana (9)	El se lucha cada mañana	NaN
4	5	¿Qué dice usted que va a hacer hoy? (9)	¿Qué [gibberish] que vas estoy?	NaN

In [5]:
```
# Checking for null values in each sheet and displaying rows with null values
pd.set_option("display.max_colwidth", None)
for sheet_name, df in Sheets.items():
    print("Sheet:", sheet_name)
    print("Nulls:\n",df.isnull().sum())
    display(df[df.isnull().any(axis=1)])
    print("-"*108)
```

```
Sheet: Info
Nulls:
 Unnamed: 0    4
Unnamed: 1    1
dtype: int64
```

	Unnamed: 0	Unnamed: 1
0	NaN	This file contains 4 sample transcribed EITs to be scored using the EIT scoring rubric.
1	NaN	Each sentence should be assigned a score of 0, 1, 2, 3, or 4
2	NaN	NaN
3	NaN	All files are EIT vA (same stimuli)

```
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sheet: 38001-1A
Nulls:
 Sentence                  0
Stimulus                   0
Transcription Rater 1      0
Score                     30
dtype: int64
```

	Sentence	Stimulus	Transcription Rater 1	Score
0	1	Quiero cortarme el pelo (7)	Quiero cortarme el pelo	NaN
1	2	El libro está en la mesa (7)	El libro está en la mesa	NaN
2	3	El carro lo tiene Pedro (8)	El carro lo tiene Pedro	NaN
3	4	El se ducha cada mañana (9)	El se ducha cada mañana	NaN
4	5	¿Qué dice usted que va a hacer hoy? (9)	Que dices ustedes se que van a hacer hoy?	NaN
5	6	Dudo que sepa manejar muy bien (10)	Dudo que sepa manajar bien	NaN
6	7	Las calles de esta ciudad son muy anchas (11)	Las calles de esta cuidad son muy anchas	NaN
7	8	Puede que llueva mañana todo el día (12)	Puede que lleva mañana todo el día	NaN
8	9	Las casas son muy bonitas pero caras (12)	Las casas son muy bonitas pero muy cadas	NaN
9	10	Me gustan las películas que acaban bien (12)	Me gustan las peliculas que acaban bien	NaN
10	11	El chico con el que yo salgo es español (13)	El chico con yo salgo ...um.. está bien	NaN
11	12	Después de cenar me fui a dormir tranquilo (13)	Despues de cenar me fui a dormir tranquilo	NaN
12	13	Quiero una casa en la que vivan mis animales (14)	Quiero una casa que vivan los animales	NaN
13	14	A nosotros nos fascinan las fiestas grandiosas (14)	A nosotros ..nos fascina los fiestas grandiosos	NaN
14	15	Ella sólo bebe cerveza y no come nada (15)	Ella solo bebe cerveza y no come nada	NaN
15	16	Me gustaría que el precio de las casas bajara (15)	Me gustaría que las precios de las casas bajaron	NaN
16	17	Cruza a la derecha y después sigue todo recto (15)	Cruza a la derecha y sigue a la izquierda	NaN
17	18	Ella ha terminado de pintar su apartamento (15)	Ella ha terminado pintando su apartamento	NaN
18	19	Me gustaría que empezara a hacer más calor pronto (15)	Me gustaría se .. más calor	NaN
19	20	El niño al que se le murió el gato está triste (16)	El niño que se murió su gato es triste	NaN
20	21	Una amiga mía cuida a los niños de mi vecino (16)	una amiga de mio cuida su... niños de vecino	NaN
21	22	El gato que era negro fue perseguido por el perro (16)	El gato que era negro era perseguido de(l) perro	NaN
22	23	Antes de poder salir él tiene que limpiar su cuarto (16)	Antes de salir el tiene que limpiar su cuarto	NaN
23	24	La cantidad de personas que fuman ha disminuido (17)	La cantidad de personas que fuman ha..desmenido	NaN
24	25	Después de llegar a casa del trabajo tomé la cena (17)	Despues de llegar a casa del trabajo...se...meh	NaN
25	26	El ladrón al que atrapó la policía era famoso (17)	El ladrón que atrapó la policia era famoso	NaN
26	27	Le pedí a un amigo que me ayudara con la tarea (17)	Le pedí a un amigo que me ayudara con la tarea	NaN
27	28	El examen no fue tan difícil como me habían dicho (17)	El examen no fue tan dificil como me decían	NaN
28	29	¿Serías tan amable de darme el libro que está en la mesa? (17)	Serías tan amable pa'- darme el libro que está en la mesa?	NaN
29	30	Hay mucha gente que no toma nada para el desayuno (17)	Hay mucha genta que no to- toma nada para el desayuno.	NaN

```
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sheet: 38002-2A
Nulls:
 Sentence                  0
Stimulus                  0
Transcription Rater 1     0
Score                    30
dtype: int64
```

	Sentence	Stimulus	Transcription Rater 1	Score
0	1	Quiero cortarme el pelo (7)	Quiero cortarme el pelo	NaN
1	2	El libro está en la mesa (7)	El libro está en la mesa.	NaN
2	3	El carro lo tiene Pedro (8)	El carro tiene pelo.	NaN
3	4	El se ducha cada mañana (9)	él se ducha cada mañana	NaN
4	5	¿Qué dice usted que va a hacer hoy? (9)	en que ustedes x uf x hacer hoy?	NaN
5	6	Dudo que sepa manejar muy bien (10)	dudo/tu no? sepiar exx muy bien	NaN
6	7	Las calles de esta ciudad son muy anchas (11)	La calles estén xxxx muy anchas.	NaN
7	8	Puede que llueva mañana todo el día (12)	Puede que mañana todo la día	NaN
8	9	Las casas son muy bonitas pero caras (12)	Las casas muy bonitos pero ... casas	NaN
9	10	Me gustan las películas que acaban bien (12)	Me gustan las películas campan bien	NaN
10	11	El chico con el que yo salgo es español (13)	el chico con ... español	NaN
11	12	Después de cenar me fui a dormir tranquilo (13)	después de finar ... él dormir xxx	NaN
12	13	Quiero una casa en la que vivan mis animales (14)	Quiere una casa con animales	NaN
13	14	A nosotros nos fascinan las fiestas grandiosas (14)	a nosotros fana-xxx fiestas grandinosas	NaN
14	15	Ella sólo bebe cerveza y no come nada (15)	Ella xxx no beber querer	NaN
15	16	Me gustaría que el precio de las casas bajara (15)	Me gusta el casa xxx...	NaN
16	17	Cruza a la derecha y después sigue todo recto (15)	en quises a la derecha xxx...	NaN
17	18	Ella ha terminado de pintar su apartamento (15)	Ella tiene termino xx apartamento	NaN
18	19	Me gustaría que empezara a hacer más calor pronto (15)	Me gusta que d-crxxx calor pranto	NaN
19	20	El niño al que se le murió el gato está triste (16)	El niño se murió el gato y triste	NaN
20	21	Una amiga mía cuida a los niños de mi vecino (16)	Una amigo que niña ha cuidado	NaN
21	22	El gato que era negro fue perseguido por el perro (16)	El gato negro se fuera el perro son	NaN
22	23	Antes de poder salir él tiene que limpiar su cuarto (16)	Antes de salir limpio.. el caso	NaN
23	24	La cantidad de personas que fuman ha disminuido (17)	la cantidad de las personas fe-xxx fumar	NaN
24	25	Después de llegar a casa del trabajo tomé la cena (17)	Después de llegar la casa pone cena	NaN
25	26	El ladrón al que atrapó la policía era famoso (17)	El xxx la policía es famoso	NaN
26	27	Le pedí a un amigo que me ayudara con la tarea (17)	Le pedí un amigo con ayuda con mí tarea	NaN
27	28	El examen no fue tan difícil como me habían dicho (17)	El examen no es difícil cuando me xxx...	NaN
28	29	¿Serías tan amable de darme el libro que está en la mesa? (17)	El libro están en la mesa.	NaN
29	30	Hay mucha gente que no toma nada para el desayuno (17)	Hay mucho gente no quiere desayuno	NaN

```
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sheet: 38004-2A
Nulls:
 Sentence                  0
Stimulus                  0
Transcription Rater 1     0
Score                    30
dtype: int64
```

	Sentence	Stimulus	Transcription Rater 1	Score
0	1	Quiero cortarme el pelo (7)	Quiero cortarme el pelo	NaN
1	2	El libro está en la mesa (7)	El libro está en la mesa	NaN
2	3	El carro lo tiene Pedro (8)	El carro tiene Pedro	NaN
3	4	El se ducha cada mañana (9)	El se ducha cada mañana	NaN
4	5	¿Qué dice usted que va a hacer hoy? (9)	¿Qué dices usted vas hacer hoy?	NaN
5	6	Dudo que sepa manejar muy bien (10)	Dudo que sepa manejar muy bien	NaN
6	7	Las calles de esta ciudad son muy anchas (11)	Las calles de esta ciudad es muy anchas	NaN
7	8	Puede que llueva mañana todo el día (12)	Pueda que llueva mañana todo día	NaN
8	9	Las casas son muy bonitas pero caras (12)	Las casas son muy bonitas para caras	NaN
9	10	Me gustan las películas que acaban bien (12)	Mis gus..Me gustas las películas que cada bien	NaN
10	11	El chico con el que yo salgo es español (13)	El chico con esolago(es yo algo?) es español	NaN
11	12	Después de cenar me fui a dormir tranquilo (13)	Después de cenar fui a dormir tranquilo	NaN
12	13	Quiero una casa en la que vivan mis animales (14)	Queda una ca..Quiere una casa en queda mis animales...mis animales quedan	NaN
13	14	A nosotros nos fascinan las fiestas grandiosas (14)	A nosotros fascinmas festivales	NaN
14	15	Ella sólo bebe cerveza y no come nada (15)	Ella sólo cerveza y como nada	NaN
15	16	Me gustaría que el precio de las casas bajara (15)	Me gustaría que los precios de la casa bajara	NaN
16	17	Cruza a la derecha y después sigue todo recto (15)	Sigue a la derecha y cruzo a la directo..y sique a la directo	NaN
17	18	Ella ha terminado de pintar su apartamento (15)	Ella se terminar pintar su apartamento	NaN
18	19	Me gustaría que empezara a hacer más calor pronto (15)	Me gustaría hacer..xx calores pronto	NaN
19	20	El niño al que se le murió el gato está triste (16)	El niño que se murió su gato es triste	NaN
20	21	Una amiga mía cuida a los niños de mi vecino (16)	Una amiga mía cuidado a los vecinos	NaN
21	22	El gato que era negro fue perseguido por el perro (16)	El gato que es negro... [cough]...	NaN
22	23	Antes de poder salir él tiene que limpiar su cuarto (16)	Antes de salir tienes xxx cu-cuarto	NaN
23	24	La cantidad de personas que fuman ha disminuido (17)	La cantidad de personas que fu-han fumado se distruy...	NaN
24	25	Después de llegar a casa del trabajo tomé la cena (17)	Después de llegar a-de trabajo cena a mi casa	NaN
25	26	El ladrón al que atrapó la policía era famoso (17)	La ladrón que atropó la policía es famoso	NaN
26	27	Le pedí a un amigo que me ayudara con la tarea (17)	Le pedí un amigo que me ayuda con la tarea	NaN
27	28	El examen no fue tan difícil como me habían dicho (17)	El examen no ..a..va a..fue a tan difícil	NaN
28	29	¿Serías tan amable de darme el libro que está en la mesa? (17)	Sales de donde está mi libro en está mesa	NaN
29	30	Hay mucha gente que no toma nada para el desayuno (17)	Hay mucha gente que no toma tiempo para desayuno	NaN

```
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sheet: 38006-2A
Nulls:
 Sentence                   0
Stimulus                   0
Transcription Rater 1      0
Score                     30
dtype: int64
```

	Sentence	Stimulus	Transcription Rater 1	Score
0	1	Quiero cortarme el pelo (7)	Quiero cortarme mi pelo	NaN
1	2	El libro está en la mesa (7)	El libro [pause] está en la mesa	NaN
2	3	El carro lo tiene Pedro (8)	E-[gibberish] perro	NaN
3	4	El se ducha cada mañana (9)	El se lucha cada mañana	NaN
4	5	¿Qué dice usted que va a hacer hoy? (9)	¿Qué [gibberish] que vas estoy?	NaN
5	6	Dudo que sepa manejar muy bien (10)	Dudo que sepa ma-mastar tan bien (tambien?)	NaN
6	7	Las calles de esta ciudad son muy anchas (11)	Las calles..es-[gibberish]...	NaN
7	8	Puede que llueva mañana todo el día (12)	Puede xxx mañana de todo día	NaN
8	9	Las casas son muy bonitas pero caras (12)	A las casa es mu-son bonitas	NaN
9	10	Me gustan las películas que acaban bien (12)	Me gusta las películas que x bien	NaN
10	11	El chico con el que yo salgo es español (13)	El chico con es el algo (xxx?) es español	NaN
11	12	Después de cenar me fui a dormir tranquilo (13)	Después de fenar mi fui a tranquilo	NaN
12	13	Quiero una casa en la que vivan mis animales (14)	Quienen que en el casa ...muchos animales	NaN
13	14	A nosotros nos fascinan las fiestas grandiosas (14)	A nosotros fanimos [pause] fiestas grandiosas	NaN
14	15	Ella sólo bebe cerveza y no come nada (15)	Ella bebidas cerviamos y no comidas	NaN
15	16	Me gustaría que el precio de las casas bajara (15)	Me gustaría ser..ella...mhh..	NaN
16	17	Cruza a la derecha y después sigue todo recto (15)	Cruze a la derecha de siguelo	NaN
17	18	Ella ha terminado de pintar su apartamento (15)	Ella terminado pintar a sus apartmento	NaN
18	19	Me gustaría que empezara a hacer más calor pronto (15)	Me gustaría se..[pause] xxx pronto	NaN
19	20	El niño al que se le murió el gato está triste (16)	El niño se murió el gato es muy triste	NaN
20	21	Una amiga mía cuida a los niños de mi vecino (16)	Una mía amiga cuidado a sus niños	NaN
21	22	El gato que era negro fue perseguido por el perro (16)	El gato-el gato quien era el nego de perro	NaN
22	23	Antes de poder salir él tiene que limpiar su cuarto (16)	Antes de podai e salir..[pause] antes de xxx	NaN
23	24	La cantidad de personas que fuman ha disminuido (17)	A la cantan... [pause] muy a xxx	NaN
24	25	Después de llegar a casa del trabajo tomé la cena (17)	Después de llegar [pause] al trabajo...	NaN
25	26	El ladrón al que atrapó la policía era famoso (17)	X- ladróna(?)de policio que es famoso	NaN
26	27	Le pedí a un amigo que me ayudara con la tarea (17)	Que ped-x una amigo [pause] a su tarea	NaN
27	28	El examen no fue tan difícil como me habían dicho (17)	El examen no difícil.. [pause]... [gibberish]	NaN
28	29	¿Serías tan amable de darme el libro que está en la mesa? (17)	El libro que está en la mesa	NaN
29	30	Hay mucha gente que no toma nada para el desayuno (17)	A mucha gente xxx...	NaN

Data Cleaning

In [6]:
```
#removing unecessary sheet
del Sheets['Info']
Sheets.keys()
```

Out[6]: dict_keys(['38001-1A', '38002-2A', '38004-2A', '38006-2A'])

In [7]:
```
# Removing annotations from "Stimulus" and "Transcription Rater 1" columns to avoid interference with scoring
for sheet_name,df in Sheets.items():
    df["Stimulus"] = df["Stimulus"].str.replace(r"\(.*?\)", "", regex=True)
    df["Transcription Rater 1"]=df["Transcription Rater 1"].str.replace(r"\[.*?\]","",regex=True)
    display(df.head(15))
```

	Sentence	Stimulus	Transcription Rater 1	Score
0	1	Quiero cortarme el pelo	Quiero cortarme el pelo	NaN
1	2	El libro está en la mesa	El libro está en la mesa	NaN
2	3	El carro lo tiene Pedro	El carro lo tiene Pedro	NaN
3	4	El se ducha cada mañana	El se ducha cada mañana	NaN
4	5	¿Qué dice usted que va a hacer hoy?	Que dices ustedes se que van a hacer hoy?	NaN
5	6	Dudo que sepa manejar muy bien	Dudo que sepa manajar bien	NaN
6	7	Las calles de esta ciudad son muy anchas	Las calles de esta cuidad son muy anchas	NaN
7	8	Puede que llueva mañana todo el día	Puede que lleva mañana todo el día	NaN
8	9	Las casas son muy bonitas pero caras	Las casas son muy bonitas pero muy cadas	NaN
9	10	Me gustan las películas que acaban bien	Me gustan las peliculas que acaban bien	NaN
10	11	El chico con el que yo salgo es español	El chico con yo salgo ...um.. está bien	NaN
11	12	Después de cenar me fui a dormir tranquilo	Despues de cenar me fui a dormir tranquilo	NaN
12	13	Quiero una casa en la que vivan mis animales	Quiero una casa que vivan los animales	NaN
13	14	A nosotros nos fascinan las fiestas grandiosas	A nosotros ..nos fascina los fiestas grandiosos	NaN
14	15	Ella sólo bebe cerveza y no come nada	Ella solo bebe cerveza y no come nada	NaN

	Sentence	Stimulus	Transcription Rater 1	Score
0	1	Quiero cortarme el pelo	Quiero cortarme el pelo	NaN
1	2	El libro está en la mesa	El libro está en la mesa.	NaN
2	3	El carro lo tiene Pedro	El carro tiene pelo.	NaN
3	4	El se ducha cada mañana	él se ducha cada mañana	NaN
4	5	¿Qué dice usted que va a hacer hoy?	en que ustedes x uf x hacer hoy?	NaN
5	6	Dudo que sepa manejar muy bien	dudo/tu no? sepiar exx muy bien	NaN
6	7	Las calles de esta ciudad son muy anchas	La calles estén xxxx muy anchas.	NaN
7	8	Puede que llueva mañana todo el día	Puede que mañana todo la día	NaN
8	9	Las casas son muy bonitas pero caras	Las casas muy bonitos pero ... casas	NaN
9	10	Me gustan las películas que acaban bien	Me gustan las películas campan bien	NaN
10	11	El chico con el que yo salgo es español	el chico con ... español	NaN
11	12	Después de cenar me fui a dormir tranquilo	después de finar ... él dormir xxx	NaN
12	13	Quiero una casa en la que vivan mis animales	Quiere una casa con animales	NaN
13	14	A nosotros nos fascinan las fiestas grandiosas	a nosotros fana-xxx fiestas grandinosas	NaN
14	15	Ella sólo bebe cerveza y no come nada	Ella xxx no beber querer	NaN

	Sentence	Stimulus	Transcription Rater 1	Score
0	1	Quiero cortarme el pelo	Quiero cortarme el pelo	NaN
1	2	El libro está en la mesa	El libro está en la mesa	NaN
2	3	El carro lo tiene Pedro	El carro tiene Pedro	NaN
3	4	El se ducha cada mañana	El se ducha cada mañana	NaN
4	5	¿Qué dice usted que va a hacer hoy?	¿Qué dices usted vas hacer hoy?	NaN
5	6	Dudo que sepa manejar muy bien	Dudo que sepa manejar muy bien	NaN
6	7	Las calles de esta ciudad son muy anchas	Las calles de esta ciudad es muy anchas	NaN
7	8	Puede que llueva mañana todo el día	Pueda que llueva mañana todo día	NaN
8	9	Las casas son muy bonitas pero caras	Las casas son muy bonitas para caras	NaN
9	10	Me gustan las películas que acaban bien	Mis gus..Me gustas las películas que cada bien	NaN
10	11	El chico con el que yo salgo es español	El chico con esolago(es yo algo?) es español	NaN
11	12	Después de cenar me fui a dormir tranquilo	Después de cenar fui a dormir tranquilo	NaN
12	13	Quiero una casa en la que vivan mis animales	Queda una ca..Quiere una casa en queda mis animales...mis animales quedan	NaN
13	14	A nosotros nos fascinan las fiestas grandiosas	A nosotros fascinmas festivales	NaN
14	15	Ella sólo bebe cerveza y no come nada	Ella sólo cerveza y como nada	NaN

	Sentence	Stimulus	Transcription Rater 1	Score
0	1	Quiero cortarme el pelo	Quiero cortarme mi pelo	NaN
1	2	El libro está en la mesa	El libro está en la mesa	NaN
2	3	El carro lo tiene Pedro	E- perro	NaN
3	4	El se ducha cada mañana	El se lucha cada mañana	NaN
4	5	¿Qué dice usted que va a hacer hoy?	¿Qué que vas estoy?	NaN
5	6	Dudo que sepa manejar muy bien	Dudo que sepa ma-mastar tan bien (tambien?)	NaN
6	7	Las calles de esta ciudad son muy anchas	Las calles..es-...	NaN
7	8	Puede que llueva mañana todo el día	Puede xxx mañana de todo día	NaN
8	9	Las casas son muy bonitas pero caras	A las casa es mu-son bonitas	NaN
9	10	Me gustan las películas que acaban bien	Me gusta las películas que x bien	NaN
10	11	El chico con el que yo salgo es español	El chico con es el algo (xxx?) es español	NaN
11	12	Después de cenar me fui a dormir tranquilo	Después de fenar mi fui a tranquilo	NaN
12	13	Quiero una casa en la que vivan mis animales	Quienen que en el casa ...muchos animales	NaN
13	14	A nosotros nos fascinan las fiestas grandiosas	A nosotros fanimos fiestas grandiosas	NaN
14	15	Ella sólo bebe cerveza y no come nada	Ella bebidas cerviamos y no comidas	NaN

Initializing Model & Grammar Tool

In [9]:
```
# Initialize the sentence transformer model
model = SentenceTransformer("all-MiniLM-L6-v2")
lang_tool = language_tool_python.LanguageTool('es')
```

```
Warning: You are sending unauthenticated requests to the HF Hub. Please set a HF_TOKEN to enable higher rate lim
its and faster downloads.
Loading weights:   0%|          | 0/103 [00:00<?, ?it/s]
```

```
BertModel LOAD REPORT from: sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2
Key                     | Status     |  |
------------------------+------------+--+-
embeddings.position_ids | UNEXPECTED |  |

Notes:
- UNEXPECTED:   can be ignored when loading from different task/architecture; not ok if you expect identical arc
h.
```

Essential Intermediate Analysis Before Final Scoring

In [10]:
```
# Function to compute similarity score and grammar error count for a given response in comparison with its stim
def Scoring_trial(stimulus,response):
    stim_vec=model.encode(stimulus,convert_to_tensor=True)
    resp_vec=model.encode(response,convert_to_numpy=True)
    similarity_score=util.cos_sim(stim_vec,resp_vec)
    errors = lang_tool.check(response)
    error_count = len(errors)
    return similarity_score.item(),error_count
```

In [11]:
```
# Inserting a sample score column to have an already marked samplefor comparing it with model results of simila
# so that we can tune the thresholds in the final scoring function to get reliable results.
import copy
ManualScoringSheet = copy.deepcopy(Sheets)

# These scores are used as a proxy for evaluation in the absence of official annotations.
sample_scores_set1 = [4,4,3,4,2,4,3,3,3,2,1,3,2,1,2,3,1,2,1,2,2,1,1,1,2,2,2,1,0,2]
sample_scores_set2 = [3,4,1,2,1,1,1,1,1,2,1,2,1,2,1,0,2,3,0,3,2,1,1,1,1,1,1,1,2,1]
for sheetName,df_m in ManualScoringSheet.items():
    if sheetName == "38004-2A":
        df_m["Sample Score"] = sample_scores_set1
    elif sheetName == "38006-2A":
        df_m["Sample Score"] = sample_scores_set2
    display(df_m.head())
```

	Sentence	Stimulus	Transcription Rater 1	Score
0	1	Quiero cortarme el pelo	Quiero cortarme el pelo	NaN
1	2	El libro está en la mesa	El libro está en la mesa	NaN
2	3	El carro lo tiene Pedro	El carro lo tiene Pedro	NaN
3	4	El se ducha cada mañana	El se ducha cada mañana	NaN
4	5	¿Qué dice usted que va a hacer hoy?	Que dices ustedes se que van a hacer hoy?	NaN

	Sentence	Stimulus	Transcription Rater 1	Score
0	1	Quiero cortarme el pelo	Quiero cortarme el pelo	NaN
1	2	El libro está en la mesa	El libro está en la mesa.	NaN
2	3	El carro lo tiene Pedro	El carro tiene pelo.	NaN
3	4	El se ducha cada mañana	él se ducha cada mañana	NaN
4	5	¿Qué dice usted que va a hacer hoy?	en que ustedes x uf x hacer hoy?	NaN

	Sentence	Stimulus	Transcription Rater 1	Score	Sample Score
0	1	Quiero cortarme el pelo	Quiero cortarme el pelo	NaN	4
1	2	El libro está en la mesa	El libro está en la mesa	NaN	4
2	3	El carro lo tiene Pedro	El carro tiene Pedro	NaN	3
3	4	El se ducha cada mañana	El se ducha cada mañana	NaN	4
4	5	¿Qué dice usted que va a hacer hoy?	¿Qué dices usted vas hacer hoy?	NaN	2

	Sentence	Stimulus	Transcription Rater 1	Score	Sample Score
0	1	Quiero cortarme el pelo	Quiero cortarme mi pelo	NaN	3
1	2	El libro está en la mesa	El libro está en la mesa	NaN	4
2	3	El carro lo tiene Pedro	E- perro	NaN	1
3	4	El se ducha cada mañana	El se lucha cada mañana	NaN	2
4	5	¿Qué dice usted que va a hacer hoy?	¿Qué que vas estoy?	NaN	1

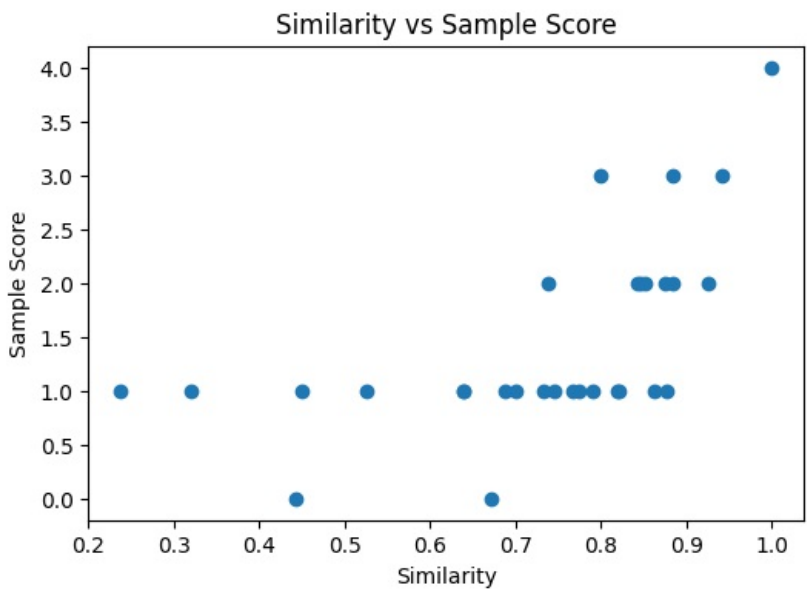
In [12]:
```
# Computing similarity scores and grammar error counts for each response in the two sheets and adding them as n
temp1=ManualScoringSheet["38004-2A"]
temp2=ManualScoringSheet["38006-2A"]
for df in [temp1, temp2]:
    scores = []
    error_counts=[]
    for idx, row in df.iterrows():
        stim = row["Stimulus"]
        resp = row["Transcription Rater 1"]
        result = Scoring_trial(stim, resp)
        scores.append(result[0])
        error_counts.append(result[1])
    df["Similarity Score"] = scores
    df["Grammatical Errors Count"] = error_counts
display(temp1.head())
display(temp2.head())
```

	Sentence	Stimulus	Transcription Rater 1	Score	Sample Score	Similarity Score	Grammatical Errors Count
0	1	Quiero cortarme el pelo	Quiero cortarme el pelo	NaN	4	1.000000	0
1	2	El libro está en la mesa	El libro está en la mesa	NaN	4	1.000000	0
2	3	El carro lo tiene Pedro	El carro tiene Pedro	NaN	3	0.981937	0
3	4	El se ducha cada mañana	El se ducha cada mañana	NaN	4	1.000000	1
4	5	¿Qué dice usted que va a hacer hoy?	¿Qué dices usted vas hacer hoy?	NaN	2	0.939238	1

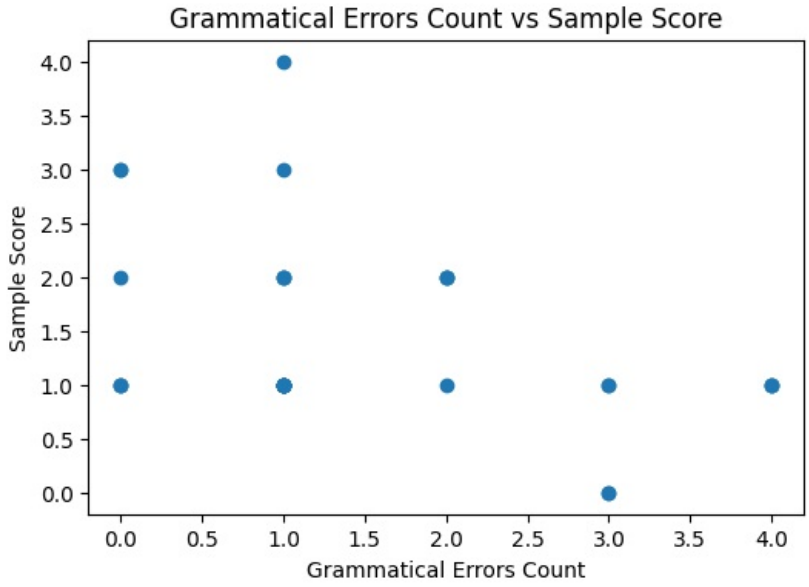
	Sentence	Stimulus	Transcription Rater 1	Score	Sample Score	Similarity Score	Grammatical Errors Count
0	1	Quiero cortarme el pelo	Quiero cortarme mi pelo	NaN	3	0.884712	0
1	2	El libro está en la mesa	El libro está en la mesa	NaN	4	1.000000	1
2	3	El carro lo tiene Pedro	E- perro	NaN	1	0.237944	0
3	4	El se ducha cada mañana	El se lucha cada mañana	NaN	2	0.847205	1
4	5	¿Qué dice usted que va a hacer hoy?	¿Qué que vas estoy?	NaN	1	0.768038	1

Threshold Analysis

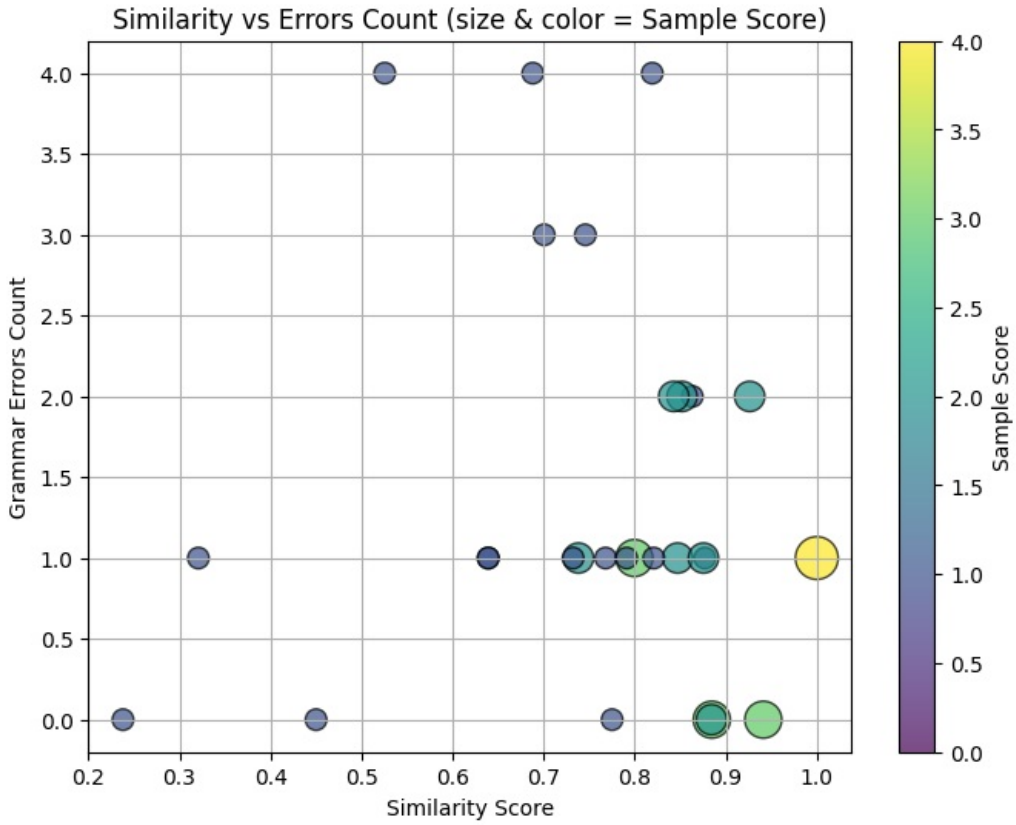
In [13]:
```
#visualizing the relationship between similarity scores and sample scores using a scatter plot
plt.figure(figsize=(6,4))
plt.scatter(df["Similarity Score"], df["Sample Score"])
plt.xlabel("Similarity")
plt.ylabel("Sample Score")
plt.title("Similarity vs Sample Score")
plt.show()
```



In [14]:
```
#visualizing the relationship between grammatical error counts and sample scores using a scatter plot
plt.figure(figsize=(6,4))
plt.scatter(df["Grammatical Errors Count"], df["Sample Score"])
plt.xlabel("Grammatical Errors Count")
plt.ylabel("Sample Score")
plt.title("Grammatical Errors Count vs Sample Score")
plt.show()
```



In [15]:
```
#visualizing the relationship between similarity scores, grammatical error counts and
#  sample scores using a scatter plot with color and size encoding
plt.figure(figsize=(8,6))
scatter = plt.scatter(
    df["Similarity Score"],
    df["Grammatical Errors Count"],
    c=df["Sample Score"],
    s=np.array(df["Sample Score"])*100,  # bigger dots for higher sample score
    cmap="viridis",
    alpha=0.7,  # semi-transparent to see overlapping points
    edgecolors='k'  # black border for better separation
)
plt.xlabel("Similarity Score")
plt.ylabel("Grammar Errors Count")
plt.title("Similarity vs Errors Count (size & color = Sample Score)")
plt.colorbar(scatter, label="Sample Score")
plt.grid(True)
plt.show()
```



Preprocessing

In [16]:
```
# Final scoring function that combines similarity score and grammar error count to
#  assign a final score from 0 to 4 based on defined thresholds
# The thresholds can be tuned based on the distribution of similarity scores and
# grammatical error counts with the sample scores to achieve better alignment with
#  the sample scores that follow the rubric applied.

def Scoring(stimulus,response):
    stim_vec=model.encode(stimulus,convert_to_tensor=True)
    resp_vec=model.encode(response,convert_to_tensor=True)
    similarity_score=util.cos_sim(stim_vec,resp_vec).item() # cosine similarity between stimulus and response

    errors = lang_tool.check(response)
    error_count = len(errors)
    if similarity_score > 0.98 and error_count <= 1:
        return 4
    if similarity_score >= 0.70 and error_count <= 0:
        return 3
    if similarity_score > 0.5 and error_count <= 2:
        return 2
    if similarity_score >= 0.3 and error_count <= 4:
        return 1
    return 0
```

In [17]:
```
# Applying the final scoring function to each response in
# the sheets and adding the final scores as a new column "Score".
for df in Sheets.values():
    scores = []
    for idx, row in df.iterrows():
        stim = row["Stimulus"]
        resp = row["Transcription Rater 1"]
        score = Scoring(stim, resp)
        scores.append(score)
    df["Score"] = scores
    display(df.head(10))
```

	Sentence	Stimulus	Transcription Rater 1	Score
0	1	Quiero cortarme el pelo	Quiero cortarme el pelo	4
1	2	El libro está en la mesa	El libro está en la mesa	4
2	3	El carro lo tiene Pedro	El carro lo tiene Pedro	4
3	4	El se ducha cada mañana	El se ducha cada mañana	4
4	5	¿Qué dice usted que va a hacer hoy?	Que dices ustedes se que van a hacer hoy?	2
5	6	Dudo que sepa manejar muy bien	Dudo que sepa manajar bien	2
6	7	Las calles de esta ciudad son muy anchas	Las calles de esta cuidad son muy anchas	2
7	8	Puede que llueva mañana todo el día	Puede que lleva mañana todo el día	3
8	9	Las casas son muy bonitas pero caras	Las casas son muy bonitas pero muy cadas	2
9	10	Me gustan las películas que acaban bien	Me gustan las peliculas que acaban bien	4

	Sentence	Stimulus	Transcription Rater 1	Score
0	1	Quiero cortarme el pelo	Quiero cortarme el pelo	4
1	2	El libro está en la mesa	El libro está en la mesa.	4
2	3	El carro lo tiene Pedro	El carro tiene pelo.	3
3	4	El se ducha cada mañana	él se ducha cada mañana	4
4	5	¿Qué dice usted que va a hacer hoy?	en que ustedes x uf x hacer hoy?	1
5	6	Dudo que sepa manejar muy bien	dudo/tu no? sepiar exx muy bien	1
6	7	Las calles de esta ciudad son muy anchas	La calles estén xxxx muy anchas.	2
7	8	Puede que llueva mañana todo el día	Puede que mañana todo la día	2
8	9	Las casas son muy bonitas pero caras	Las casas muy bonitos pero ... casas	2
9	10	Me gustan las películas que acaban bien	Me gustan las películas campan bien	3

	Sentence	Stimulus	Transcription Rater 1	Score
0	1	Quiero cortarme el pelo	Quiero cortarme el pelo	4
1	2	El libro está en la mesa	El libro está en la mesa	4
2	3	El carro lo tiene Pedro	El carro tiene Pedro	4
3	4	El se ducha cada mañana	El se ducha cada mañana	4
4	5	¿Qué dice usted que va a hacer hoy?	¿Qué dices usted vas hacer hoy?	2
5	6	Dudo que sepa manejar muy bien	Dudo que sepa manejar muy bien	4
6	7	Las calles de esta ciudad son muy anchas	Las calles de esta ciudad es muy anchas	3
7	8	Puede que llueva mañana todo el día	Pueda que llueva mañana todo día	3
8	9	Las casas son muy bonitas pero caras	Las casas son muy bonitas para caras	3
9	10	Me gustan las películas que acaban bien	Mis gus..Me gustas las películas que cada bien	2

	Sentence	Stimulus	Transcription Rater 1	Score
0	1	Quiero cortarme el pelo	Quiero cortarme mi pelo	3
1	2	El libro está en la mesa	El libro está en la mesa	4
2	3	El carro lo tiene Pedro	E- perro	0
3	4	El se ducha cada mañana	El se lucha cada mañana	2
4	5	¿Qué dice usted que va a hacer hoy?	¿Qué que vas estoy?	2
5	6	Dudo que sepa manejar muy bien	Dudo que sepa ma-mastar tan bien (tambien?)	1
6	7	Las calles de esta ciudad son muy anchas	Las calles..es-...	2
7	8	Puede que llueva mañana todo el día	Puede xxx mañana de todo día	3
8	9	Las casas son muy bonitas pero caras	A las casa es mu-son bonitas	2
9	10	Me gustan las películas que acaban bien	Me gusta las películas que x bien	2

Evaluating Final Results

In [18]:

```
# Evaluation function to compare model scores with sample scores using various metrics and visualizations
#  to assess the performance of the scoring function and identify areas for improvement.
def evaluate_scores(df, label="Sheet_name"):
    sample = df["Sample Score"].values
    model = df["Model Score"].values

    # Exact Accuracy
    exact_acc = np.mean(sample == model)

    # ±1 Tolerance Accuracy
    tolerance_acc = np.mean(np.abs(sample - model) <= 1)

    # Mean Absolute Error
    mae = mean_absolute_error(sample, model)

    # Cohen's Kappa
    kappa = cohen_kappa_score(sample, model, weights="quadratic")


    print(f"--- {label} Evaluation")
    print(f"Exact Accuracy      : {exact_acc*100:.2f}%")
    print(f"±1 Tolerance Acc    : {tolerance_acc*100:.2f}%")
    print(f"Mean Absolute Error : {mae:.2f}")
    print(f"Cohen's Kappa       : {kappa:.2f}")

    # Confusion Matrix
    cm = confusion_matrix(sample, model, labels=[0,1,2,3,4])
    plt.figure(figsize=(6,5))
    sns.heatmap(cm, annot=True, fmt="d", cmap="Blues", xticklabels=[0,1,2,3,4], yticklabels=[0,1,2,3,4])
    plt.xlabel("Model Score")
    plt.ylabel("Sample Score")
    plt.title(f"{label} Confusion Matrix")
    plt.show()

    # Scatter Plot
    plt.figure(figsize=(6,4))
    plt.scatter(sample, model, alpha=0.7)
    plt.plot([0,4],[0,4], color='red', linestyle='--')  # ideal line
```

```
    plt.xticks([0,1,2,3,4])
    plt.yticks([0,1,2,3,4])
    plt.xlabel("Sample Score")
    plt.ylabel("Model Score")
    plt.title(f"{label} Scatter Plot")
    plt.show()
```

In [19]:
```
for sheet_name, df in Sheets.items():
    display(df.head())
```

	Sentence	Stimulus	Transcription Rater 1	Score
0	1	Quiero cortarme el pelo	Quiero cortarme el pelo	4
1	2	El libro está en la mesa	El libro está en la mesa	4
2	3	El carro lo tiene Pedro	El carro lo tiene Pedro	4
3	4	El se ducha cada mañana	El se ducha cada mañana	4
4	5	¿Qué dice usted que va a hacer hoy?	Que dices ustedes se que van a hacer hoy?	2

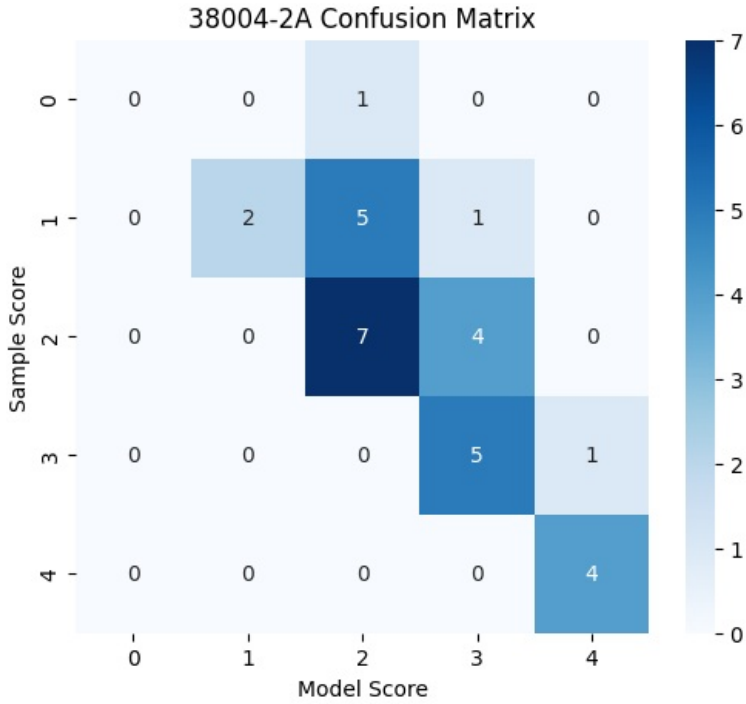
	Sentence	Stimulus	Transcription Rater 1	Score
0	1	Quiero cortarme el pelo	Quiero cortarme el pelo	4
1	2	El libro está en la mesa	El libro está en la mesa.	4
2	3	El carro lo tiene Pedro	El carro tiene pelo.	3
3	4	El se ducha cada mañana	él se ducha cada mañana	4
4	5	¿Qué dice usted que va a hacer hoy?	en que ustedes x uf x hacer hoy?	1

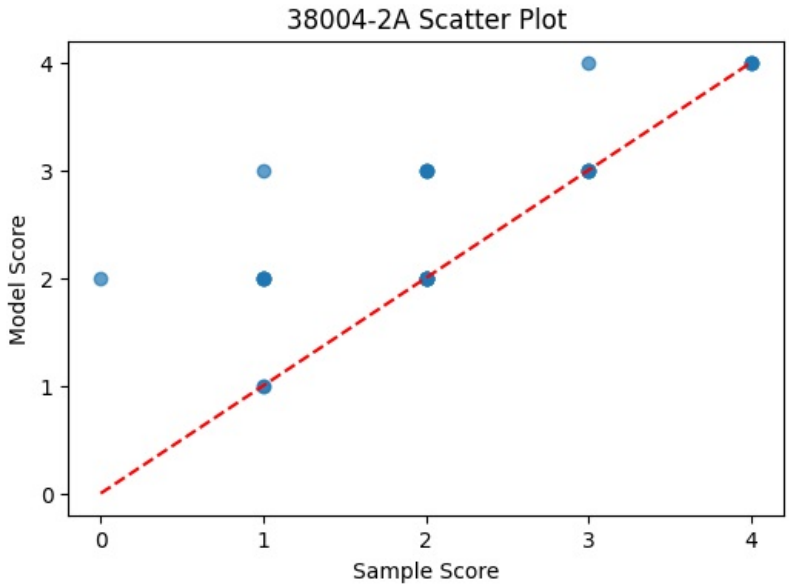
	Sentence	Stimulus	Transcription Rater 1	Score
0	1	Quiero cortarme el pelo	Quiero cortarme el pelo	4
1	2	El libro está en la mesa	El libro está en la mesa	4
2	3	El carro lo tiene Pedro	El carro tiene Pedro	4
3	4	El se ducha cada mañana	El se ducha cada mañana	4
4	5	¿Qué dice usted que va a hacer hoy?	¿Qué dices usted vas hacer hoy?	2

	Sentence	Stimulus	Transcription Rater 1	Score
0	1	Quiero cortarme el pelo	Quiero cortarme mi pelo	3
1	2	El libro está en la mesa	El libro está en la mesa	4
2	3	El carro lo tiene Pedro	E- perro	0
3	4	El se ducha cada mañana	El se lucha cada mañana	2
4	5	¿Qué dice usted que va a hacer hoy?	¿Qué que vas estoy?	2

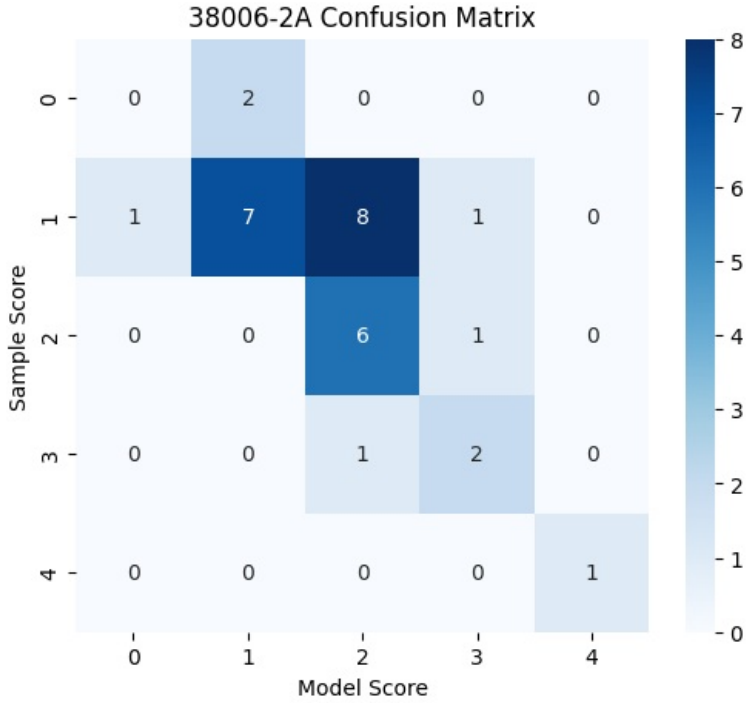
In [20]:
```
# Assigning the computed model scores to the ManualScoringSheet for evaluation against the sample scores.
ManualScoringSheet["38004-2A"]["Model Score"]=copy.deepcopy(Sheets["38004-2A"]["Score"].values)
ManualScoringSheet["38006-2A"]["Model Score"]=copy.deepcopy(Sheets["38006-2A"]["Score"].values)
evaluate_scores(ManualScoringSheet["38004-2A"], label="38004-2A")
evaluate_scores(ManualScoringSheet["38006-2A"], label="38006-2A")
```

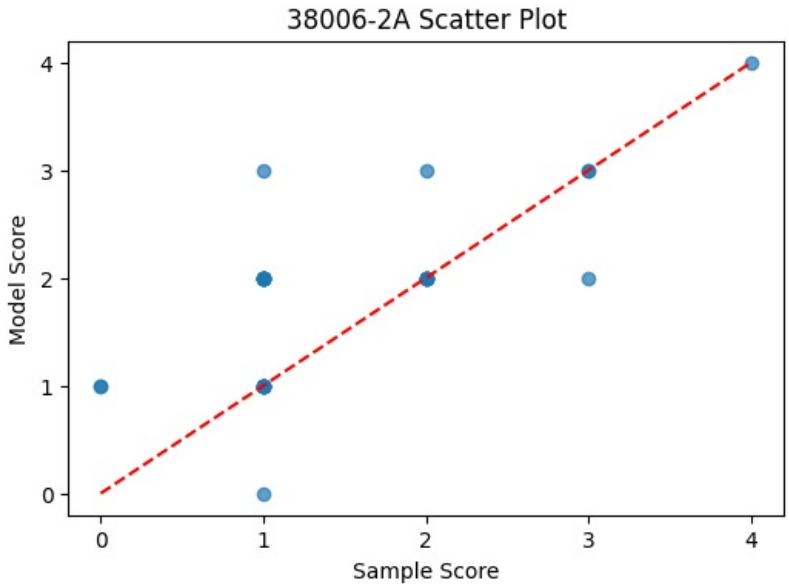
```
--- 38004-2A Evaluation
Exact Accuracy      : 60.00%
±1 Tolerance Acc    : 93.33%
Mean Absolute Error : 0.47
Cohen's Kappa       : 0.71
```






```
--- 38006-2A Evaluation
Exact Accuracy      : 53.33%
±1 Tolerance Acc    : 96.67%
Mean Absolute Error : 0.50
Cohen's Kappa       : 0.64
```





Saving Data

In [22]:
```
file_path = r"C:\Users\CompuMarts\OneDrive\Projects\Automated Language Scoring System\Data Outputs\Transcriptio
for sheet_name, df in Sheets.items():
    df.to_excel(file_path, sheet_name=sheet_name, index=False)
    print(f"Data saved successfully to {file_path}")
```

```
Data saved successfully to C:\Users\CompuMarts\OneDrive\Projects\Automated Language Scoring System\Data Outputs\
Transcriptions_Scored_By_Sondos.xlsx
Data saved successfully to C:\Users\CompuMarts\OneDrive\Projects\Automated Language Scoring System\Data Outputs\
Transcriptions_Scored_By_Sondos.xlsx
Data saved successfully to C:\Users\CompuMarts\OneDrive\Projects\Automated Language Scoring System\Data Outputs\
Transcriptions_Scored_By_Sondos.xlsx
Data saved successfully to C:\Users\CompuMarts\OneDrive\Projects\Automated Language Scoring System\Data Outputs\
Transcriptions_Scored_By_Sondos.xlsx
```

.----------Code Ended----------.